

Proyecto Final de PROGRAMACIÓN – 1er curso

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

- **Descripción:**

Este programa que hemos programado se basa en un modelo epidemiológico en Python en el que se establece que mediante graficas estableciendo si se tiene en cuenta la tasa vital, la reacción de una población ante un problema epidemiológico.

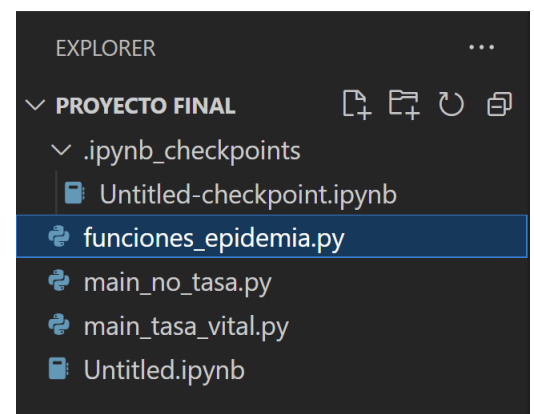
- **Resultado:**

Tras la ejecución de la carpeta de funciones e importar dicha carpeta al lugar de ejecución del programa si se tiene en cuenta la tasa vital se observa una grafica con unos resultados determinados al igual que con la tasa no vital.

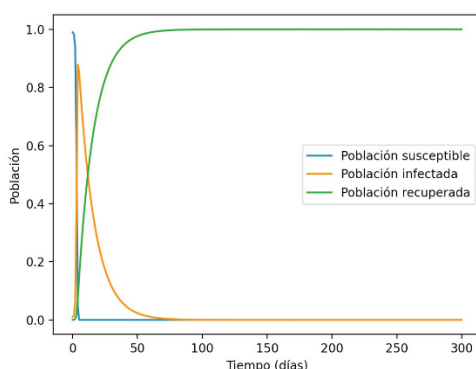
- **Desarrollo:**

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- 151 líneas de código
- 3 módulos
- 6 funciones
- Librerías:
 - math, numpy

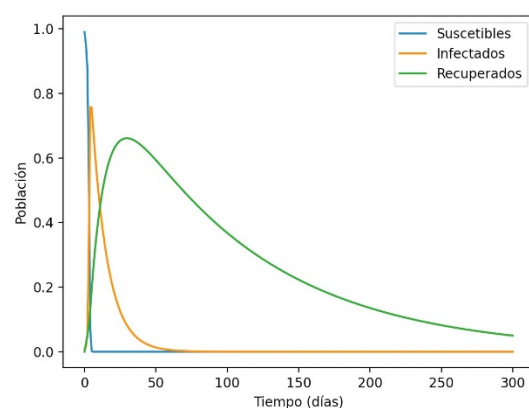


1. Estructura de módulos



1. Grafica sin tasa vital:

Se puede observar en esta grafica que todo el mundo se recupera, aunque al principio hay un pico de infecciones, tampoco hay una gran repercusión de esto debido a que, al no tener la tasa de natalidad ni mortalidad, pues muchas variables no se tienen en cuenta.



2. Grafica con tasa vital

En esta grafica si que se tiene en cuenta la tasa de mortalidad por lo cual la gran diferencia es que a medida que avanza en el tiempo la enfermedad en el huésped las posibilidades de recuperación son menores, lo que tienen en común en ambos casos es que parten ambos de que toda la población es susceptible al principio